

江南大学考试卷专用纸

《高等数学 I (1)》期末考试补考卷

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延。答题时请写明必要步骤;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第一页

(1-6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分, 答题时间: 15:15-15:55, 提交时间: 15:55-16:00)

1. 函数 $f(x) = \frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 有几个间断点, 并判断是第几类间断点.
2. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(a \arctan \frac{1}{x} + (1+2x)^{\frac{1}{x}} \right)$ 存在, 求 a 的值
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^x}{3} \right)^{\cot x}$
4. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 求 $f'(1)$
5. 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} - e^{-\sin x}$, 求 $f''(2\pi)$
6. 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x} \sin \pi x$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴所围成, 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组

命题时间 2022.5.1 考试时间 2022.5.14 总页数 3

《高等数学 I (1)》期末考试补考卷

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延。答题时请写明必要步骤;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第二页

(7-9 小题, 共 32 分, 答题时间: 15:55-16:35, 提交时间: 16:35-16:40)

7. (10 分) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 1$ 确定, 求 $y''(0)$.

8. (10 分) (1) 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $\frac{x}{2} < \ln(1+x) < x$;

(2) 利用(1)的结论, 比较 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$,

$I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$ 的大小.

9. (12 分) 设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, $g(x) = \int_0^{\frac{1}{2}} f(xt) dt$.

(1) 求 $g'(x)$;

(2) 证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组

命题时间 2022.5.1 考试时间 2022.5.14 总页数 3

《高等数学 I (1)》期末考试补考卷

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延。答题时请写明必要步骤;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第三页

(10-12 小题, 共 32 分, 答题时间: 16:35-17:15, 提交时间: 17:15-17:20)

10. (10 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.
11. (10 分) 求一阶线性微分方程 $y' + \frac{y}{2\sqrt{x}} = 2 + \sqrt{x}$ 满足初始条件 $y(1) = 3$ 的解.
12. (12 分) 设函数 $f(x) \geq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$, $x = t$ ($t > 1$), 与 x 轴围成的平面图形的面积为 $S(t) = t^2 f(t) - 1$. 求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组
命题时间 2022.5.1 考试时间 2022.5.14 总页数 3